

|                           |                                       |                              |                              |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Área de formación:</b> | Ingeniería                            | <b>Nombre de asignatura:</b> | Desarrollo de Aplicaciones I |
| <b>Carrera:</b>           | Ingeniería en Sistemas de Información | <b>Curso:</b>                | ISI-II-SAB                   |
| <b>Mediador:</b>          | Ing. Guillermo Aguirre                | <b>Número de Sesiones:</b>   | 10                           |
| <b>Fecha Inicio:</b>      | Sábado, 03 de febrero de 2024         | <b>Fecha Fin:</b>            | Sábado, 13 de abril de 2024  |

| Semana / Fecha | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objetivos de Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje | Estudio Independiente | Evaluación           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1<br>03 feb    | I Unidad: Introducción a la Programación<br>1.1 Máquinas y programas<br>1.2 Programación e ingeniería de software<br>1.3 Lenguajes de programación<br>1.4 Evolución de los lenguajes de programación<br>1.4.1 Lenguaje de máquina<br>1.4.2 Lenguaje de Bajo nivel<br>1.4.3 Lenguaje de Alto nivel<br>1.5 Compiladores e intérpretes<br>1.6 Conceptos Básico de la programación<br>1.6.1 Tipos de Errores<br>1.6.2 Verificación y Depuración<br>1.6.3 Documentación y Mantenimiento<br>1.6.4 Programas<br>1.6.5 Partes de un Programa<br>1.7 Elementos de la programación imperativa<br>1.8 Fases de Desarrollo de un Programa<br>1.9 Fundamentos del entorno de desarrollo del lenguaje de programación<br>Sumativa #01: Conversión de algoritmos simples a programas | Conocer conceptos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.<br>Entender la evolución de los lenguajes de programación.<br>Aplicar conocimientos en la metodología del diseño de software a los lenguajes de alto nivel tradicional.<br>Comprender los conceptos básicos de la programación.<br>Manejar el entorno de desarrollo del lenguaje de programación utilizado.<br>Adquirir conciencia de la importancia de la programación como parte integral de su formación, desarrollo y crecimiento profesional. | Exposición docente<br>Ejercicios     | 15 horas              | Formativa / sumativa |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|
| 2<br>10 feb | <p>II Unidad: Elementos Básicos del Lenguaje de Programación</p> <p>2. 1 Lenguaje de Programación</p> <p>2.1.1 Orígenes del Lenguaje de programación</p> <p>2.1.2 Características del Lenguaje</p> <p>2.1.3 Estructura de un programa</p> <p>2.1.4 Compilación y Depuración</p> <p>2.2 Elementos de un Programa</p> <p>2.2.1 Tipos de Operadores</p> <p>2.2.2 Tipos de Datos</p> <p>2.2.3 Variables, constantes y expresiones</p> <p>2.2.4 Expresiones de Entrada/Salida</p> <p>2.2.5 Estructuras de Control</p> <p>2.2.5.1 Secuenciación</p> <p>2.2.5.2 Selección</p> <p>2.2.5.3 Iteración</p> <p>2.3 Edición, compilación y enlace de un programa sencillo en un entorno de programación</p> <p>Sumativa #02: Ejercicios de programación</p> | <p>Conocer la estructura básica y los elementos que componen el lenguaje de programación. Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a tipos de datos elementales.</p> <p>Identificar y aplicar las distintas expresiones básicas del lenguaje de programación para la resolución de problemas.</p> <p>Emplear los conceptos y terminologías básicas del lenguaje de programación.</p> <p>Integrar en la formación académica y profesional principios éticos para el mejoramiento de la calidad de vida.</p> | Exposición docente<br>Ejercicios | 15 horas | Formativa / sumativa |
| 3<br>17 feb | <p>III Unidad: Estructuras de Control</p> <p>3.1 Estructuras de control</p> <p>3.1.1 Estructura algorítmica Secuencial</p> <p>3.1.2 Estructura algorítmicas Selectivas</p> <p>3.1.2.1 Introducción</p> <p>3.1.2.2 Alternativa simple (if-then)</p> <p>3.1.2.3 Alternativa doble (if-then-else)</p> <p>3.1.2.4 Alternativa múltiple</p> <p>3.1.2.5 Estructura selectiva en cascada (anidadas)</p> <p>3.1.2.6 Formato y funcionamiento de las selectivas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Brindar al alumno los conocimientos necesarios para el desarrollo de problemas simples utilizando las estructuras algorítmicas de control básicas.</p> <p>Hacer uso de expresiones condicionadas y cíclicas en la solución de problemas que las requieran.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | Exposición docente<br>Ejercicios | 20 horas | Formativa / sumativa |

|             | Sumativa #03: Ejercicios de programación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 4<br>24 feb | 3.2 Estructura algorítmicas Repetitivas<br>3.2.1 Asignaciones especiales<br>3.2.1.1 Contador<br>3.2.1.2 Acumulador<br>3.2.2 Introducción.<br>3.2.2.1 Estructura repetitiva for.<br>3.2.2.2 Estructura repetitiva while-do.<br>3.2.2.3 Estructura repetitiva do-while.<br>3.2.2.4 Salida interna de los bucles<br>3.2.2.5 Estructura repetitivas anidadas                                                 | Fundamentar en el estudiante el pensamiento lógico para la identificación de las distintas estructuras de control utilizadas en el ámbito de la programación tales como; estructuras secuenciales, decisión y repetición.<br>Construir programas utilizando estructuras de control condicional e iterativas<br>Motivar al estudiante a la práctica diaria con el fin de superarse personal y grupalmente. | Exposición docente<br>Análisis de caso<br>Ejercicio | 20 horas | Formativa            |
| 5<br>02 mar | Primer parcial<br>4.1 Introducción a la programación modular<br>4.2 Criterios de descomposición modular<br>4.3 Concepto de subprograma<br>4.3.1 Transferencia de información: Los parámetros<br>4.3.2 Lista de parámetros actuales y formales<br>4.3.3 Correspondencia de parámetros<br>4.3.4 Paso de parámetros por valor y por referencia<br>4.4 Variables locales y formales<br>4.5 Efectos laterales | Evaluar los conocimientos adquiridos en la primera mitad de la clase. Fase 1<br><br>Aprender las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos.<br>Distinguir entre el uso de variables globales y locales en los módulos.<br>Usar adecuadamente parámetros de variables y de valor                                                                                                           | Exposición de proyecto persona                      |          | Formativa / sumativa |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |          |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 6<br>09 mar | <p>4.6 Ámbito de un identificador</p> <p>4.6.1 Reglas de ámbito</p> <p>4.7 Acciones y funciones</p> <p>4.7.1 Diferencia entre acciones y funciones</p> <p>4.8 Ventajas de los subprogramas</p> <p>4.9 Recursividad</p> <p>4.9.1 Tipos de recursividad</p> <p>Sumativa #04: Ejercicios de programación</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>Codificar y convertir a procedimientos o funciones las sub tareas de un problema.</p> <p>Aplicar métodos para la construcción de subprogramas recursivos.</p> <p>Cooperar con otros compañeros en el desarrollo de trabajos conjuntos y comunicar con propiedad y corrección sus reflexiones sobre los resultados de su trabajo.</p> | Exposición docente, ejercicio                                      | 20 horas | Formativa / sumativa |
| 7<br>16 mar | <p>V Unidad: Datos Estructurados</p> <p>5.1 Tipos de Datos Estructurados: Arreglo</p> <p>5.1.1 Introducción</p> <p>5.1.2 Arreglos unidimensionales</p> <p>5.1.3 Asignación, lectura y escritura de valores a un Arreglo</p> <p>5.1.4 Arreglos multidimensionales</p> <p>5.1.5 Representación de los Arreglos en memoria</p> <p>5.1.6 Operaciones con Arreglos multidimensionales</p> <p>5.1.7 Arreglos como parámetros a módulos</p> <p>5.1.7 Ordenación y búsqueda de Arreglos</p> <p>Sumativa #05: Ejercicios de programación</p> | <p>Desarrollar habilidades en la selección y uso correcto de la estructura de datos adecuada en el problema a resolver.</p> <p>Diseñar la estructura de Arreglos de datos y Registro con un sentido de la responsabilidad, la colaboración y el respeto hacia los demás.</p>                                                            | <p>Exposición docente</p> <p>Análisis de caso</p> <p>Ejercicio</p> | 15 horas | Formativa / sumativa |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |          |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 8<br>23 mar  | 5.2 Tipos de Datos Estructurados:<br>Registro<br>5.2.1 Definición de registros<br>5.2.2 Inicialización de registros<br>5.2.2 Operaciones con registros<br>5.2.3 Registros a funciones<br>Sumativa #06: Ejercicios de programación                                                                                                                               | Comprender el uso de arreglos para almacenar, ordenar y buscar valores.<br>Investigar sobre los métodos de ordenamiento y búsqueda de arreglos.                                                                                                                                                                             | Exposición docente<br>Ejercicio                              | 20 horas | Formativa /<br>sumantiva |
| 9<br>06 abr  | VI Unidad: Manejo de Archivos<br>6.1 Introducción<br>6.2 Tipos de Datos Estructurados:<br>Archivos 6.3 Archivos y flujos<br>6.4 Tipos de archivos<br>6.5 Lectura de datos directamente de un archivo 6.6 Escritura de datos directamente de un archivo 6.7 Soportes de almacenamiento<br>6.8 Organización de ficheros<br>6.9 Operaciones básicas sobre archivos | Conocer los elementos básicos del manejo de archivos<br>Utilizar archivos de textos, tanto para datos de entrada como de salida<br>Desarrollar habilidades en la creación y uso de ficheros.<br>Asumir una concepción crítica, autocrítica y reflexiva que se refleje en sus relaciones humanas con la comunidad educativa. | Exposición docente<br>Ejercicio                              | 20 horas | Formativa                |
| 10<br>13 abr | Segundo Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evaluar los conocimientos adquiridos en la segunda mitad de la clase                                                                                                                                                                                                                                                        | Exposición del estudiante con la segunda fase de su proyecto |          | Formativa /<br>sumantiva |
| 11<br>20 abr | Evaluación de segunda convocatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evaluar los conocimientos del estudiante durante toda la clase                                                                                                                                                                                                                                                              | Resolución de ejercicios y análisis                          |          | Formativa /<br>sumantiva |